

永磁直流微型电机噪声及防治

§ 4 永磁直流微型电机转子对噪声的影响

李宝库

(电子工业部第 21 研究所 上海 200233)

【摘 要】 电机噪声由机械噪声、电磁噪声和空气动力噪声联合组成。而机械噪声在微型电机中占绝对优势,转子则是产生机械噪声的主要部位。本文分析了各转子零部件对噪声的影响并采取了相应的工艺对策,有效地降低与防治机械噪声。

【关键词】 动平衡 轴向窜动 磁脉冲

1 转子动平衡

转子是动力源,平稳的转动来自于转子的动平衡,而转子动平衡可以保证电机具有较高的效率和较低的噪声。

转子不平衡造成动态转子振动和偏心,经过力的传递,使振动波及定子和转子支承部位依次发出噪声,其频率等于转子转动频率。如果这一频率与转子支承的固有频率相同时,则可发出若干倍于此频率的高频噪声,这就是典型的机械噪声来源之一。

转子偏心还可以产生附加磁力,实验证明附加磁力使 4 极电机振动速度加大,使 2 极电机产生单极磁通,发生脉冲磁力,发出脉动噪声。因此必须在工艺上采取有效措施降低不平衡量,并且在转子加工后校正动平衡。

动平衡的校正有去重法与加重法两种,加重法比较先进,优点较多,被众多工厂所选用。加重法的关键材料是动平衡胶泥,它不仅要有较高的粘接强度,在高温高离心力下不脱落,而且要有较大的比重,用较小的体积即可取得较明显的动平衡校正效果。绝缘等级 B 级以下电机(工作温度 130℃ 以下)可选用 ZP-7 胶泥,而 F 级以上(工作温度 155℃ 以上)电机可选用 ZP-8 耐高温底胶与胶泥。

对于动平衡指标,应该有个数量概念。一般是

用产品(转子)单位重量的偏心矩来表示。并与电机的转速和功率有关,功率越大允许不平衡量越大,转速越高则允许不平衡量越小。以 3000~4000r/min、30~150W 直流微型电机而言,不平衡量限制在 0.1~0.25g·cm/kg,也就是说校动平衡机应打到最精确的第 1 档或第 2 档,如果打到第 2 档,要求光点要落到显示屏的中心。

2 转轴换向器铁芯外圆之间的同轴度

转轴、铁芯、换向器必须有较好的加工精度,对动平衡指标而言,要求三者有较好的同轴度。同轴度的检验方法可采用测量跳动的方法。其跳动检测布点如图 1 所示,A 与 D 是轴对轴承的接触面,B 是铁芯中部表面,C 是换向器中部表面。分别用千分表测其跳动值,测量夹具为刚度较好的双顶针导轨测试仪。

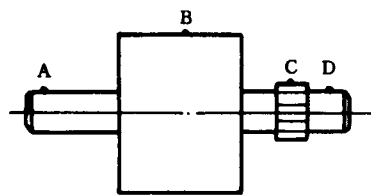


图 1 跳动检测点分布图

对低噪声电机(噪声不大于 55dB(A)的小型电机或精密电机),当转子转动 1 周时,千分表跳动读数:A、D 不大于 0.005mm,C 不大于 0.005mm,B 不大于 0.03mm。超差者不得进入下工序,并分析原因,改进转子加工工艺,确保转轴不变形,允许换向器在校跳动前进行一次精加工。加工细则将在后面文中阐述。

3 转子轴向窜动及工艺对策

转子轴向窜动是噪声的重要来源之一,其中机械噪声的成分也占较大比例。转子轴向窜动的

本文 1996 年 6 月 11 日收到

原因比较复杂,应该具体情况具体分析。常见的原因有:(1)转子不平衡,不仅有偏心而且还有力偶;(2)定子磁场分布不均匀、转子绕组布线不均,或二者兼有;(3)尺寸链设计不妥或零件加工尺寸超差;(4)轴向调整垫圈规格不对或装配不当;(5)转子受到轴向磁力,撞击端部后反弹,往复循环形成振荡产生噪声;(6)其它原因。

针对上述原因分别采取如下对策:(1)提高动平衡精度;(2)严格零部件预检制度,剔除不合格或不对称磁瓦,改进绕线技术,提高绕组对称性;(3)改善尺寸链设计,修改图纸。去除尺寸(厚度)不合格垫圈及塑料轴套等零件;(4)提高装配工素质,尽量保证零部件供应,操作工不得擅自使用代用品;(5)定转子轴向相对位置应保证磁力的轴向分量为零,否则应改变左右两边垫圈的厚度;(6)加强全面质量管理教育。

4 换向器加工质量对噪声的影响

换向器与电刷在运动中接触,发出响声甚至是刺耳的噪声,也是机械噪声的重要组成部分。改善换向器加工工艺,提高表面质量能明显降低噪声。

换向器加工质量主要有三方面:

- (1)表面与轴的同轴度;
- (2)表面粗糙度;
- (3)槽的宽度。

实践经验证明换向器在压装到轴上之后,由于受到不均匀的外力而产生变形,不仅产生椭圆度而且破坏了同轴度,因此下线焊接之后应再进行一次精加工。精加工后的降噪效果可达3~5dB

(A)。又一经验证明加工方法不同,降噪效果也有差异,并非像有些人理解那样,粗糙度越小越好,实际上由于换向器和电刷材料的匹配应该有一个粗糙度的最佳值。用磨床进行换向器精加工,糙深 $0.8\mu\text{m}$,降噪1~2dB(A),而用高速车床宝石车刀精加工换向器糙深为 $1.6\mu\text{m}$ 、降噪达4~5dB(A)。

换向器槽宽也不容忽视,对噪声有多方面的间接影响。槽宽过小,容易造成碳粉排除困难形成局部短路,造成绕组热量不平衡,电阻不平衡,电磁不对称,还会造成电机其它指标超差,如电流过大,温升过高等等。槽宽过大则换向不平稳,电刷抖动加剧,同样也会增大噪声。实践证明 $\Phi 20\sim\Phi 30\text{mm}$ 的换向器槽宽取 $0.35\sim 0.50\text{mm}$ 为宜,槽数少可取 $0.40\sim 0.50\text{mm}$,槽数多可取 $0.35\sim 0.40\text{mm}$ 。如果采用点焊工艺,槽宽小的换向器焊接时应选择较小的电极压力,防止因焊接变形而导致局部短路。

5 斜槽的优缺点

斜槽从理论上讲,分布在轴各个不同点上的径向磁力相位不同,所以其合力小于直槽,无疑斜槽对降低电磁噪声十分有利。然后对小型交流电机,尤其是小型异步电机鼠笼转子采用斜槽,在工艺上十分方便。而对于小型直流电机绕线转子在大批量生产时则十分不便,所以很少采用。

参 考 文 献

- 1 [俄]舒波夫 N.Г. 电机的噪声和振动. 北京机械工业出版社, 1980.

(上接第31页)

(3) 应挑选较高精度的圆感应同步器,并附出厂检验的误差测试曲线。如果利用天文望远镜的轴系,可用稳频的石英晶振信号通过计算机实时控制用比对的方法测出此误差曲线。由于机械上已调好了同心度与平行度,因此不会出现每圈一个周期的误差。从实测误差曲线看,圆感器及转换模块常会出现以每度为一个周期的固有重复误差,这种系统误差有可能会大到几个角秒量级,但对于 0.154 角秒分辨率,其数据位不会超过8位,而1度重复周期的地址位不会超过15位,因此这

种系统误差曲线可以通过23位二进码的低15位码输入一片EPROM-27256的15位地址线上,用查表输出的8位数据通过23位全加器作实时的误差修正。

参 考 文 献

- 1 侯惠芳,沈磐安. 1.05米天文望远镜极轴与纬轴的绝对码测角系统. 陕西天文台台刊1.05米的望远镜专集,1996年.
- 2 熊经武,万秋华. 23位绝对式光电轴角编码器. 光学机械, 1990,(2).
- 3 David J B etc. A 26 bit absolute encoder system. SPIE Vol 628. Advanced technology optical telescopes ■, 1986.